

01 교과서 p.119 스스로 확인하기 03 부정적분의 뜻 ○ △ ×

함수 $(x - 2)^4$ 의 한 부정적분이 $f(x)$ 일 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 부정적분의 기본 정의와 성질을 이용해 미분과 적분의 역연산 관계를 파악합니다.

정답:

02 교과서 p.123 예제 2 변형 부정적분의 계산 ○ △ ×

다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$f'(x) = 3x^2 + 4x - 2, \quad f(-1) = 1$$

💡 Tip: 도함수를 부정적분 공식으로 적분한 후, 초기조건인 함수값을 대입하여 적분상수 C 를 결정합니다.

정답:

03 교과서 p.124 스스로 확인하기 03 부정적분의 성질 ○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int f(x)dx = 4x^3 - 3x^2 + 2x + C$ (단, C 는 적분상수)이다. 함수 $xf(x)$ 의 한 부정적분을 $G(x)$ 라 할 때, $G(2) - G(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 적분식의 양변을 미분하여 $f(x)$ 를 구하고, $G(2) - G(1) = \int_1^2 xf(x)dx$ 공식을 이용해 계산합니다.

정답:

04 교과서 p.124 스스로 확인하기 05 부정적분과 극값 ○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$\begin{aligned} \text{(가) } f'(x) &= 3x^2 - 12 \\ \text{(나) } f(x) \text{의 극댓값은 } &4 \text{이다.} \end{aligned}$$

💡 Tip: 도함수 $f'(x) = 0$ 이 되는 x 를 찾아 증가·감소 구간을 조사하고, 극댓값 조건을 대입하여 적분상수를 구합니다.

정답:

05

교과서 p.134 스스로 확...

정적분으로 정의된 함수 ○ △ ✕

임의의 실수 x 에 대하여 다음 등식을 만족시키는 연속함수 $f(x)$ 와 상수 a 의 값을 구하시오.

$$\int_a^x f(t)dt = x^2 - 3x + 2$$

💡 Tip: 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f(x)$ 를 구하고, 위끝과 아래끝이 같아지도록 $x = a$ 를 대입합니다.

정답:

06

교과서 p.134 스스로 ...

절댓값 기호가 있는 정적분 ○ △ ✕

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_{-2}^1 |2x - 1|dx$$

💡 Tip: 절댓값 안의 식이 0이 되는 $x = \frac{1}{2}$ 을 기준으로 구간을 나누어 정적분을 계산합니다.

정답:

07

교과서 p.134 스스로 확인...

정적분을 포함한 함수 ○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

$$f(x) = 2x^3 - x + \int_0^2 f(t)dt$$

💡 Tip: 상수 구간의 정적분 $\int_0^2 f(t)dt$ 를 상수 k 로 치환하여 $f(x)$ 를 표현한 뒤 대입하여 k 를 구합니다.

정답:

08

교과서 p.134 스스로 확인하기 05

우함수의 정적분 ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 를 만족시키고 $\int_{-4}^1 f(x)dx = 3$, $\int_1^4 f(x)dx = 5$ 일 때, $\int_{-1}^0 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 우함수(짝함수)의 대칭 성질 $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$ 및 구간 분할 성질을 활용합니다.

정답:

09 교과서 p.141 스스로 확인... 곡선과 x 축 사이의 넓이 ○ △ ✕

곡선 $y = x(x - 3)^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 곡선과 x 축의 교점을 구하고, 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수가 0 이상임을 확인하여 정적분 공식으로 계산합니다.

정답:

10 교과서 p.141 스스로 확인... 곡선과 직선 사이의 넓이 ○ △ ✕

곡선 $y = x^2 - 6x + 4$ 와 직선 $y = 4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 교점의 x 좌표를 구한 뒤, 위쪽 함수에서 아래쪽 함수를 뺀 식을 적분하거나 포물선 넓이 공식 $\frac{a}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 이용합니다.

정답:

11 교과서 p.141 스스로 확인... 곡선과 접선 사이의 넓이 ○ △ ✕

곡선 $y = x^3 - 2x^2 - 6x + 9$ 와 이 곡선 위의 점 $(2, -3)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 접점에서의 미분계수로 접선의 방정식을 구하고, 삼차곡선과의 또 다른 교점을 찾아 구간 적분합니다.

정답:

12 교과서 p.141 스스로 확인하기 05 도함수와 넓이 ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

- (가) $f'(x) = 2x^3 - 4x$
(나) 곡선 $y = f(x)$ 는 x 축과 서로 다른 세 점에서 만난다.

💡 Tip: 도함수를 적분하여 $f(x)$ 를 구하고, x 축과 서로 다른 세 점에서 만난다는 조건으로 극값을 대입해 C 를 구합니다.

정답:

13

교과서 p.146 스스로 확인하기 01

속도와 위치

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 2t - 6t^2$ 일 때, 시각 $t = 3$ 에서의 점 P의 위치를 구하시오. (단, $t \geq 0$)

💡 Tip: 위치 공식 $x(t) = x(0) + \int_0^t v(u)du$ 에 시각 $t = 3$ 을 대입하여 위치를 계산합니다.

정답:

14

교과서 p.146 스스로 확인하기 03

움직인 거리

○ △ ✕

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 2t - t^2$ 일 때, $t = 0$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. (단, $t \geq 0$)

💡 Tip: 움직인 거리는 속도의 절댓값의 정적분 $\int_0^3 |v(t)|dt$ 이므로 속도의 부호가 바뀌는 구간을 나누어 계산합니다.

정답:

15

교과서 p.146 스스로 ...

속도와 거리의 실생활 활용

○ △ ✕

어느 놀이공원에서 수직방향으로 낙하하다가 어느 지점부터는 속도를 줄여 지면에 안전하게 착지하는 놀이기구가 있다. 이 기구가 낙하한 지 t 초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라 하면 다음과 같다.

$$v(t) = \begin{cases} -10t & (0 \leq t \leq 2) \\ \frac{20}{3}t - \frac{100}{3} & (2 < t \leq 5) \end{cases}$$

수직으로 낙하한 지 5초 후에 지면에 착지한다고 할 때, 낙하대의 높이를 구하시오.

💡 Tip: 낙하대의 높이는 놀이기구가 5초 동안 실제로 낙하한 거리와 같으므로 속도의 절댓값을 구간별로 적분합니다.

정답:

16

교과서 p.149 스스로 마무리하기 01

부정적분 기초

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 $f'(x) = 3x^2 - 2$, $f(0) = 4$ 를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

💡 Tip: 도함수를 부정적분하여 $f(x)$ 의 식을 세우고, $f(0) = 4$ 를 대입하여 $f(3)$ 을 계산합니다.

정답:

17 교과서 p.149 스스로 ... 접선의 기울기와 부정적분 ○ △ ✕

원점을 지나는 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2 + 8x$ 일 때, $f(-2)$ 의 값은?

💡 Tip: 접선의 기울기는 도함수 $f'(x)$ 이므로 부정적분 공식을 적용하고 원점 $(0, 0)$ 조건을 대입합니다.

정답:

18 교과서 p.149 스스로 마무리하기 03 도함수와 극값 ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x) = 3(x - 1)(x - 2)$ 이고, 함수 $f(x)$ 는 극댓값 $\frac{3}{2}$ 을 갖는다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은?

💡 Tip: 도함수의 부호 변화로부터 극대·극소 위치를 결정하고, 극댓값을 대입하여 적분상수를 구합니다.

정답:

19 교과서 p.149 스스로 마무리... 미분과 적분의 관계 ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은?

$$f(x) = \frac{d}{dx} \int \{3f(x) - 2x^3\} dx$$

💡 Tip: $\frac{d}{dx} \int g(x) dx = g(x)$ 성질을 활용하여 $f(x)$ 에 대한 방정식을 푹니다.

정답:

20 교과서 p.149 스스로 마무리하기... 부정적분 항등식 ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라 할 때, 함수 $F(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(0)$ 의 값은?

$$\begin{aligned} \text{(가)} & F(x) = xf(x) + x^4 - 2x^2 \\ \text{(나)} & F(1) = 1 \end{aligned}$$

💡 Tip: 조건 (가)의 양변을 x 에 대해 미분하여 $f'(x)$ 를 구하고, $F(1) = 1$ 을 대입하여 $f(0)$ 을 구합니다.

정답:

21

교과서 p.149 스스로 마무리하기 06

정적분의 성질 ○ △ ✕

정적분 다음의 값은?

$$\int_{-2}^1 (3x^2 + x)dx - \int_2^1 (3x^2 + x)dx$$

💡 Tip: 위끝과 아래끝을 바꾸면 정적분의 부호가
반대가 되는 성질 $-\int_2^1 = \int_1^2$ 을 이용해 구간을
합칩니다.

정답:

22

교과서 p.150 스스로...

구간별 정의된 함수의 정적분 ○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & (x \leq 0) \\ 4 & (x > 0) \end{cases}$ 에 대하여
 $\int_{-1}^1 xf(x)dx$ 의 값은?

💡 Tip: 피적분함수 $xf(x)$ 를 $x = 0$ 을 기준으로
구간을 나누어 각각 정적분합니다.

정답:

23

교과서 p.150 스스로 마무리하...

정적분과 미분계수 ○ △ ✕

함수 $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 5$ 에 대하여 다음 극한의
값은?

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t)dt$$

💡 Tip: 정적분으로 표현된 함수의 극한은
미분계수의 정의 공식 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x-1} = f(1)$
임을 이용합니다.

정답:

24

교과서 p.150 스스로 마무리하기 09

정적분 방정식 ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x f(t)dt =$
 $x^3 - 3x^2 + ax$ 를 만족시킬 때, $a + f(1)$ 의 값은? (단,
 a 는 상수)

💡 Tip: 양변에 $x = 1$ 을 대입하여 a 를 구하고,
양변을 x 에 대해 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답:

29 교과서 p.151 스... 도함수 부등식과 정적분의 최댓값 ○ △ ✕

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-2}^2 f(x)dx$ 의 최댓값은?

- (가) $-1 \leq x \leq 0$ 에서 $f(x) = x^2 + 2x$ 이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $0 \leq f'(x) \leq 2$ 이다.

💡 Tip: 정적분이 최대가 되도록 주어진 도함수 범위의 성질을 이용하여 각 구간별로 최대 기술기 공식을 적용합니다.

정답:

30 교과서 p.151 스스로 ... 사차곡선과 x축 사이의 넓이 ○ △ ✕

곡선 $y = x^3(x - 1)$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

💡 Tip: 구간 $[0, 1]$ 에서 $x^3(x - 1) \leq 0$ 이므로 부호를 반대로 하여 정적분합니다.

정답:

31 교과서 p.151 스스로 마무리... 두 곡선 사이의 넓이 ○ △ ✕

두 곡선 $y = x^3 - x^2 + 1$, $y = x^2 + 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

💡 Tip: 두 곡선의 교점을 구하고, 위쪽 곡선에서 아래쪽 곡선을 뺀 식을 구간 적분합니다.

정답:

32 교과서 p.152 스스로 마무리하기 17 역함수와 넓이 ○ △ ✕

함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

💡 Tip: 역함수의 대칭 성질을 이용하여 $y = f(x)$ 와 $y = x$ 사이의 넓이 공식을 적용한 뒤 2배를 합니다.

정답:

33 교과서 p.152 스스로 마... 주기함수와 도형의 넓이 ○ △ ✕

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y = f(x)$ ($0 \leq x \leq 6$)와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

$$(가) f(x+2) = f(x)$$

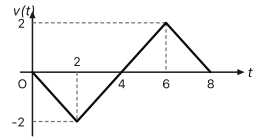
$$(나) f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x & (0 \leq x < 1) \\ (x-2)^2 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

Tip: 주기함수의 성질을 이용해 한 주기 구간 $[0, 2]$ 의 넓이를 구한 뒤 3배를 합니다.

정답:

34 교과서 p.152 스스로 마무... 속도-시간 그래프 해석 ○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($0 \leq t \leq 8$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 점 P의 시각 $t = 0$ 에서 $t = 6$ 까지 위치의 변화량을 a , 움직인 거리를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값은?



Tip: 속도-시간 그래프에서 각 구간별 도형의 넓이 성질을 이용해 위치 변화량과 거리를 공식으로 구합니다.

정답:

35 교과서 p.152 스스로 마무리... 두 점의 위치와 만남 ○ △ ✕

시각 $t = 0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도를 각각 $f(t), g(t)$ 라 할 때, $f(t) = 6t^2, g(t) = 6t + 9$ 이다. 출발한 후 두 점 P, Q가 시각 $t = a$ 에서 다시 만날 때, 상수 a 의 값은?

Tip: 두 점의 위치 공식을 세우고 두 위치가 같아지는 시각 t 를 대입하여 방정식을 푹니다.

정답:

36 교과서 p.152 스스로 ... 속도와 위치의 참·거짓 판정 ○ △ ✕

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 가 두 상수 a, b 에 대하여 $x(t) = t(t-2)(at+b)$ ($a \neq 0$)이다. 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $\int_0^2 |v(t)| dt = 4$ 를 만족시킬 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\int_0^2 v(t) dt = 0$
 ㄴ. $|x(t_1)| > 2$ 인 t_1 이 열린구간 $(0, 2)$ 에 존재한다.
 ㄷ. $0 \leq t \leq 2$ 인 모든 t 에 대하여 $|x(t)| < 2$ 이면 $x(t_2) = 0$ 인 t_2 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 존재한다.

Tip: 위치의 변화량과 움직인 거리의 기하학적 의미 및 연속함수의 사이값 정리 성질을 적용합니다.

정답:

37

교과서 p.153 스스로 ...

정적분 상수 치환 [서술형] ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

$$f(x) = 3x^2 + 2 \int_0^1 f(t)dt$$

💡 Tip: 상수 정적분 $\int_0^1 f(t)dt$ 를 k 로 치환하고, 식에 다시 대입하여 일차방정식을 푹니다.

정답:

38

교과서 p.153 스스로 ...

곡선과 직선의 넓이 [서술형] ○ △ ✕

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 교점의 x 좌표를 α 로 나타내고 포물선과 직선으로 둘러싸인 넓이 공식 $\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 이용합니다.

정답:

39

교과서 p.15...

삼차함수 인수 설정과 넓이 [서술형] ○ △ ✕

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 a 에 대하여 $f(-2) = f(0) = f(a)$ 이고 $f'(a) = 15$ 이다. 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = f(x) - f(0)$ 이라 할 때, 곡선 $y = g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: $f(-2) = f(0) = f(a) = k$ 로 두어 인수분해된 식을 세우고, $f'(a) = 15$ 를 대입하여 a 를 결정합니다.

정답:

40

교과서 p.153 ...

속도와 두 점 사이의 거리 [서술형] ○ △ ✕

시각 $t = 0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도가 각각 다음과 같다.

$$v_1(t) = 3t^2 + 2t, \quad v_2(t) = 2t^2 + 5t$$

출발한 후 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오.

💡 Tip: 속도가 같아지는 조건 $v_1(t) = v_2(t)$ 에서 시각 t 를 구한 후, 각 점의 위치를 적분하여 차의 절댓값을 대입합니다.

정답:

41 교과서 서술형 22... 정적분 상수 치환 [쌍둥이 유제] ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

$$f(x) = 6x^2 + 2 \int_0^1 f(t)dt$$

💡 Tip: 정적분 $\int_0^1 f(t)dt$ 를 상수 k 로 치환하고 대입하여 k 의 값을 결정합니다.

정답:

42 교과서 서술형 ... 곡선과 직선의 넓이 [쌍둥이 유제] ○ △ ✕

곡선 $y = x^2 - x$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 포물선과 직선의 두 교점을 구하고 포물선 넓이 공식 $\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 이용합니다.

정답:

43 교과서 ... 삼차함수 인수 설정과 넓이 [쌍둥이 유제] ○ △ ✕

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 a 에 대하여 $f(-1) = f(0) = f(a)$ 이고 $f'(a) = 6$ 이다. 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = f(x) - f(0)$ 이라 할 때, 곡선 $y = g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: $f(x) - f(0) = x(x+1)(x-a)$ 로 인수분해하고 미분계수 조건 $f'(a) = 6$ 을 대입하여 a 를 결정합니다.

정답:

44 교과서 서... 속도와 두 점 사이의 거리 [쌍둥이 유제] ○ △ ✕

시각 $t = 0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도가 각각 다음과 같다.

$$v_1(t) = 3t^2 + t, \quad v_2(t) = t^2 + 5t$$

출발한 후 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오.

💡 Tip: 속도가 같아지는 시각 $v_1(t) = v_2(t)$ 를 구하고, 위치를 적분 공식으로 구해 거리(절댓값)를 계산합니다.

정답: